

Лекция 10.

Фундаментальные законы формулируются в инерциальных системах отсчета.

Инерциальная система отсчета - система, относительно которой изолированная от внешних сил (одинокая во всем мире) материальная точка либо движется равномерно и прямолинейно, либо находится в покое.

Заметим, что этим определением вводится понятие *равномерного течения времени* и тем самым способ тарировки часов.

Первый фундаментальный закон механики - закон баланса количества движения. Открытые и закрытые тела.

Скорость изменения количества движения тела равна главному вектору внешних сил плюс скорость подвода количества движения в тело.

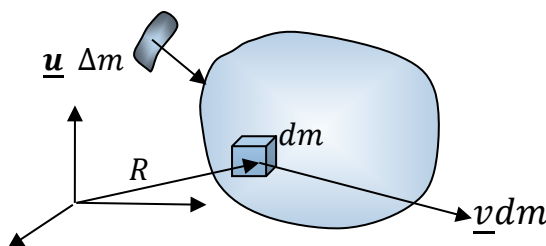
$$\dot{\underline{Q}} = \underline{F}^{ext} + \frac{\delta \underline{Q}}{\delta t} \quad (10.1)$$

Количество движения (импульс) одной точки $\underline{Q} \stackrel{\text{def}}{=} m \underline{v}$;

тела, состоящего из материальных точек $\underline{Q} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{(k)} m_k \underline{v}_k$; (10.2)

тела, занимающего какую-либо область в пространстве с непрерывно распределенной массой (континуального тела)

$$\underline{Q} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{(m)} \underline{v} dm = \int_{(m)} \underline{\dot{R}} dm. \quad (10.3)$$



Скорость подвода количества движения в тело определяется как

$$\frac{\delta \underline{Q}}{\delta t} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m \underline{u}}{\Delta t}, \quad (10.4)$$

где Δm – присоединяющаяся к телу за время Δt со скоростью $\underline{u}$ масса.

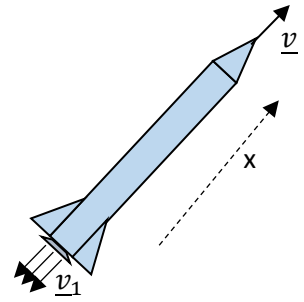
Тела, обменивающиеся массой со своим окружением, называются открытыми, не обменивающимися – закрытыми. Примером открытого тела является, например, рабочее колесо турбины вместе с рабочим телом (газ, пар, вода), участок речного русла или трубопровода, ракета. Для закрытых тел, разумеется $\frac{\delta \underline{Q}}{\delta t} = \mathbf{0}$.

Введение открытых тел - вынужденная мера в механике, поскольку нас обычно интересует, что *сейчас* происходит в *данном месте* пространства, а проследить за историей

каждой частицы жидкости, оказавшейся в выделенном теле, практически невозможно; частица «приходит неизвестно откуда и уходит неизвестно куда».

Для материальной точки первый ФЗМ принимает вид второго закона Ньютона

$$m\mathbf{W} = \mathbf{F} \quad (10.5)$$



Пример. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского.

В качестве примера применения первого закона для открытых тел рассмотрим ракету массой $m(t) = m_* + m_{\text{топл}}(t)$, где m_* – «сухая» масса ракеты, $m_{\text{топл}}(t)$ – масса топлива в ракете. Заметим, что описать движение закрытого тела постоянной массы $m_* + m_{\text{топл}}(t) + m_{\text{газ}}(t)$ – ракеты с уже сгоревшим топливом (газом) практически невозможно, поскольку это потребовало бы задания сил, действующих не только на ракету, но и на сгоревшее топливо (газ).

Запишем уравнение первого фундаментального закона $\dot{\mathbf{Q}} = \mathbf{F}^{\text{ext}} + \frac{\delta \mathbf{Q}}{\delta t}$.

Количество движения $\mathbf{Q} = m(t)\mathbf{v}$. В главный вектор внешних сил $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ входят сила тяжести, аэродинамические силы и, строго говоря, давление на срезе сопла двигателя.

Скорость подвода количества движения $\frac{\delta \mathbf{Q}}{\delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(-1)\Delta m_{\text{газ}}\mathbf{v}_1}{\Delta t}$, где $\Delta m_{\text{газ}}$ – масса отделяющегося за время Δt газа, $\mathbf{v}_1$ – его скорость, а знак (-1) учитывает факт именно отделения.

Поскольку $\Delta m_{\text{газ}} = -\Delta m_{\text{топл}} = -\Delta m$, то $\frac{\delta \mathbf{Q}}{\delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m \cdot \mathbf{v}_1}{\Delta t} = \dot{m}\mathbf{v}_1$. Таким образом, $(m\mathbf{v})^* = \dot{m}\mathbf{v}_1$, откуда

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}^{\text{ext}} + \dot{m}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}). \quad (1)$$

Это уравнение было получено И.В. Мещерским в 1897 г.

В терминах кинематики относительного движения скорость (абсолютная) отделяющегося газа $\mathbf{v}_1$ равна сумме переносной скорости $\mathbf{v}$ ракеты и относительной скорости $\mathbf{u}$, поэтому уравнение принимает вид

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}^{\text{ext}} + \dot{m}\mathbf{u} \quad (1^a)$$

или, если ввести т.н. реактивную силу $\mathbf{S} \equiv \dot{m}\mathbf{u}$, $m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}^{\text{ext}} + \mathbf{S}$.

Предположим, что $\mathbf{F}^{\text{ext}} = 0$, ракета движется поступательно и что относительная скорость истечения постоянна. Проецируя (1^a) на ось X, получим с учетом $u_x = -u$:

$m \frac{dv_x}{dt} = -\frac{dm}{dt} u$. Отсюда, интегрируя

$$v_x(t) = v_x(0) + u \cdot \ln \frac{m(0)}{m(t)}$$

Скорость ракеты, израсходовавшей все топливо, равна $v_x = v_x(0) + u \cdot \ln(1 + \frac{m_{\text{топл}}(0)}{m_*})$

Эту формулу опубликовал К.Э. Циолковский в 1903 г.

Центр масс. Теорема о движении центра масс.

Центром масс (центром инерции) тела называется точка **C**, вектор положения которой задается формулой

$$\underline{R}_C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\int_{(m)} \underline{R} dm}{m} \quad (\text{или, для системы точек, } \underline{R}_C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sum_{(k)} m_k \underline{R}_k}{m}), \quad (10.6)$$

где m - масса всего тела, $\underline{R}$ - вектор положения элемента dm .

Далее будем рассматривать закрытое тело.

Перепишем определение (10.6) в виде $m \underline{R}_C = \int_{(m)} \underline{R} dm$ и продифференцируем по времени:

$$m \dot{\underline{R}}_C = \int_{(m)} \dot{\underline{R}} dm \stackrel{\text{def}}{=} \underline{Q}.$$

Получили, что *количество движения (импульс) тела равен произведению массы тела на скорость центра масс*:

$$\underline{Q} = m \underline{V}_C \quad (10.7)$$

Подставляя это выражение в закон (10.1), будем иметь

$$m \underline{W}_C = \underline{F}^{ext}, \quad (10.8)$$

и, сравнивая с уравнением второго закона Ньютона, приходим к теореме о движении центра масс: *центр масс тела движется как материальная точка с массой всего тела под действием силы, равной главному вектору внешних сил*.

Если $\underline{F}^{ext} = \mathbf{0}$, то скорость центра масс постоянна $\underline{V}_C = \underline{C}_1$, $\underline{R}_C = \underline{C}_1 t + \underline{C}_2$

Другой пример. Из школьной физики известно, что при пренебрежении сопротивлением воздуха траектория снаряда, на которого действует сила тяжести – парабола. Из (10.8) следует, что при его взрыве в полете центр масс разлетевшихся осколков будет двигаться по той же траектории.

Центр масс обладает любопытным свойством: величина

$$I^A \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{(k)} m_k |\underline{R}_k - \underline{R}_A|^2 \quad (\text{или } I^A \stackrel{\text{def}}{=} \int_{(m)} |\underline{R} - \underline{R}_A|^2 dm)$$

- сумма произведений масс точек тела на квадраты расстояний до точки А, называемая полярным моментом инерции тела в точке А, минимальна, если в качестве точки А взять центр масс; иными словами, если в качестве меры расстояния принять произведение массы на квадрат расстояния до точки, то центр масс – точка, «ближайшая» ко всем точкам тела.

Заменим квадрат модуля скалярным произведением

$I^A = \sum_{(k)} m_k (\underline{R}_k - \underline{R}_A) \cdot (\underline{R}_k - \underline{R}_A) = \sum_{(k)} m_k \underline{R}_k \cdot \underline{R}_k - 2 \underline{R}_A \cdot \sum_{(k)} m_k \underline{R}_k + \underline{R}_A \cdot \underline{R}_A \sum_{(k)} m_k$
и, рассматривая I^A как функцию $\underline{R}_A$, найдем дифференциал

$$dI^A = 2 d\underline{R}_A \cdot (\sum_{(k)} m_k \underline{R}_k - \underline{R}_A \sum_{(k)} m_k).$$

Необходимое условие экстремума (в данном случае минимума) – равенство $dI^A = 0$, откуда вследствие произвольности $d\underline{R}_A$ получим $\underline{R}_A = \frac{\sum_{(k)} m_k \underline{R}_k}{m} \equiv \underline{R}_c$

Уравнения динамики относительного движения материальной точки. Силы инерции.

Как уже отмечалось, уравнение 1-го ФЗМ для материальной точки имеет вид второго закона Ньютона (точку считаем закрытым телом)

$$m \underline{W}_a = \underline{F}. \quad (10.9)$$

По теореме о сложении ускорений $\underline{W}_a = \underline{W}_e + \underline{W}_r + \underline{W}_{cor}$, $\underline{W}_{cor} \stackrel{\text{def}}{=} 2 \underline{\omega} \times \underline{V}_r$, поэтому (10.9) можем записать в виде

$$m \underline{W}_r = \underline{F} + (-m \underline{W}_e) + (-m \underline{W}_{cor}), \quad (10.10)$$

где величины $\underline{S}_e \stackrel{\text{def}}{=} (-m \underline{W}_e)$, $\underline{S}_{cor} \stackrel{\text{def}}{=} (-m \underline{W}_{cor})$ по определению называются соответственно переносной и кориолисовой силами инерции.

Эти силы называют Эйлеровыми силами инерции, поскольку Эйлер получил их формулы в своих исследованиях законов движения жидкости во вращающихся каналах.

Силы инерции тождественно равны нулю в системах отсчета, движущихся поступательно и равномерно относительно исходной инерциальной. Эти системы образуют класс инерциальных систем отсчета.

Если наблюдатель в какой-либо системе отсчета обнаружит явления, противоречащие законам механики, в которых движения тел зависят от воздействий со стороны других *физических тел*, то либо не все воздействия учтены, либо его система отсчета неинерциальная.

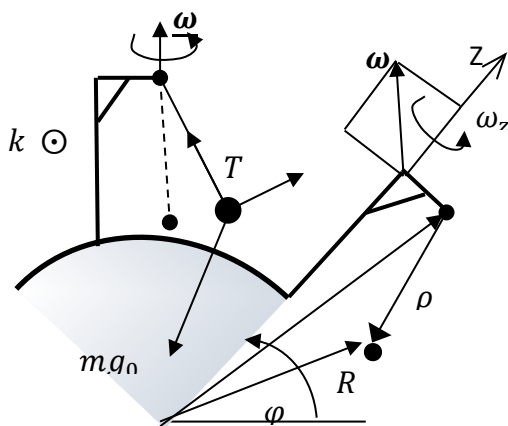
Пример 1. Маятник Фуко.

Впервые публичная демонстрация была осуществлена французским физиком и астрономом Жаком Фуко в 1851г. в Парижском Пантеоне: под куполом Пантеона он подвесил металлический шар массой 28 кг с закреплённым на нём остриём на стальной проволоке длиной 67м, крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях, под точкой крепления было сделано круговое ограждение диаметром 6 метров, по краю ограждения была насыпана песчаная дорожка таким образом, чтобы маятник в своём движении мог при её пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали верёвкой, после чего верёвку пережгли.

Маятник [Фуко](#) в Парижском Пантеоне



Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунд, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло ~ 3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11° по часовой стрелке, то есть примерно за 32 часа совершила полный оборот и вернулась в прежнее положение.



Для качественного понимания причины поворота плоскости колебаний поместим маятник на Северном полюсе и сообщим ему начальную скорость $\underline{V}_0$.

В инерциальной системе отсчета, в качестве которой можно взять систему, связанную с «неподвижными» звездами, уравнение движения имеет вид

$$m\ddot{\underline{R}} = m\underline{g}_0 + \underline{T},$$

где $\underline{R}$ - вектор положения маятника с началом в неподвижной точке системы отсчета (например, в центре Земли), $\underline{T}$ - натяжение нити, а $m\underline{g}_0$ - гравитационное притяжение Земли.

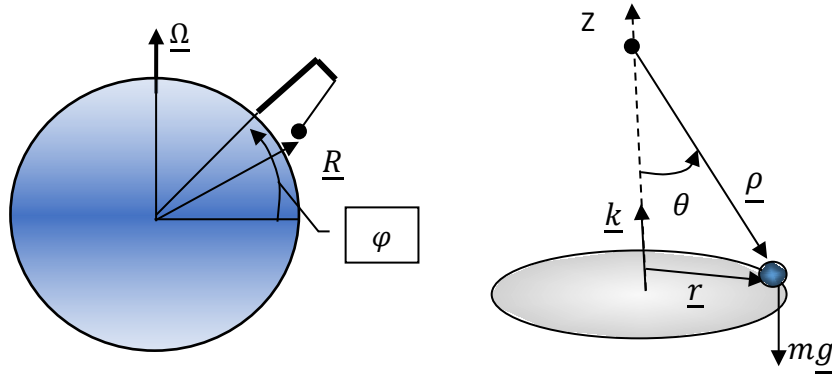
Ясно, что если начальная скорость лежит в плоскости $m\underline{g}_0$ и $\underline{T}$, то маятник не выйдет из постоянной в инерциальной системе плоскости колебаний, что с точки зрения земного наблюдателя воспринимается как вращение этой плоскости по часовой стрелке с угловой скоростью ω . Если же маятник находится на широте φ , то плоскость колебаний вращается с угловой скоростью $\omega_z = \omega \sin \varphi$.

Рассматривая движение маятника как сложное, состоящее из переносного вместе с Землей и относительного, запишем уравнение в виде (10.10)

$$m\mathbf{W}_r = \mathbf{T} + m\mathbf{g} + (-m\mathbf{W}_{cor}), \quad \mathbf{W}_{cor} \stackrel{\text{def}}{=} 2\mathbf{\omega} \times \mathbf{V}_r,$$

где сумма $m\mathbf{g} \stackrel{\text{def}}{=} m\mathbf{g}_0 + (-m\mathbf{W}_e) = m\mathbf{g}_0 + (-m\mathbf{\omega} \times (\mathbf{\omega} \times \mathbf{R}))$ – сила тяжести на данной широте. Решение этого уравнения даже в линейном приближении довольно громоздко, (смотри ниже), поэтому пока ограничимся тем, что «добавочная» сила инерции Кориолиса $(-2m\mathbf{\omega} \times \mathbf{V}_r)$ направлена перпендикулярно скорости вправо, если смотреть вслед маятнику, чем и объясняется вращение плоскости колебаний по часовой стрелке. Заметим также, что линейное приближение дает ту же угловую скорость вращения $\omega_z = \omega \sin \varphi$.

Маятник Фуко (точное решение линейной задачи)



Рассматривая движение маятника как сложное, состоящее из переносного вместе с Землей и относительного, запишем уравнение в виде

$$m\mathbf{W}_r = \mathbf{T} + m\mathbf{g} + (-m\mathbf{W}_{cor}), \quad \mathbf{W}_{cor} \stackrel{\text{def}}{=} 2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{V}_r, \quad \text{или}$$

$$\ddot{\mathbf{\rho}} = \mathbf{g} + \frac{1}{m}\mathbf{T} - 2\mathbf{\Omega} \times \dot{\mathbf{\rho}}, \quad (1)$$

где $\mathbf{T} = -\frac{T}{a}\mathbf{\rho}$, $|\mathbf{\rho}| = a$, сумма $m\mathbf{g} \stackrel{\text{def}}{=} m\mathbf{g}_0 + (-m\mathbf{W}_e) = m\mathbf{g}_0 + (-m\mathbf{\Omega} \times (\mathbf{\Omega} \times \mathbf{R}))$ – сила тяжести на данной широте φ .

Представим вектор угловой скорости Земли в виде $\mathbf{\Omega} = \Omega_z \mathbf{k} + \tilde{\mathbf{\Omega}}$ и, удерживая линейные относительно $\mathbf{r}$ (и θ) величины, будем иметь

$\mathbf{\rho} = -a \cos \theta \mathbf{k} + \mathbf{r} \cong -a \mathbf{k} + \mathbf{r}$, где $\mathbf{r}$ – горизонтальная составляющая вектора положения,

$$\dot{\mathbf{\rho}} = \dot{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{T} \approx -\frac{T}{a}\mathbf{r} + T\mathbf{k}, \quad \mathbf{\Omega} \times \dot{\mathbf{\rho}} = \Omega_z \mathbf{k} \times \dot{\mathbf{r}} + \tilde{\mathbf{\Omega}} \times \dot{\mathbf{r}},$$

где подчеркнутое слагаемое параллельно $\mathbf{k}$.

Из проекции уравнения (1) на ось Z получим $T \approx mg$, а «плоская» часть примет вид

$$\ddot{\mathbf{r}} + 2\Omega_z \mathbf{k} \times \dot{\mathbf{r}} + \omega^2 \mathbf{r} = 0, \quad \text{где } \omega^2 \equiv \frac{g}{a}. \quad (2)$$

Решение уравнения (2) будем искать в виде $\mathbf{r} = \mathbf{P}(-\Omega_z \mathbf{k} t) \cdot \mathbf{u}(t)$. Используя формулу

Пуассона $\dot{\mathbf{P}} = (-\Omega_z \mathbf{k}) \times \mathbf{P}$, получим

$$\begin{aligned}
\dot{\underline{r}} &= (-\Omega_z \underline{k}) \times \underline{r} + \underline{P} \cdot \dot{\underline{u}}, \\
\ddot{\underline{r}} &= (-\Omega_z \underline{k}) \times \dot{\underline{r}} + (-\Omega_z \underline{k}) \times \underline{P} \cdot \dot{\underline{u}} + \underline{P} \cdot \ddot{\underline{u}} = \\
&= (-\Omega_z \underline{k}) \times \dot{\underline{r}} + (-\Omega_z \underline{k}) \times (\dot{\underline{r}} - (-\Omega_z \underline{k}) \times \underline{r}) + \underline{P} \cdot \ddot{\underline{u}} = \\
&= \underline{P} \cdot \ddot{\underline{u}} + (-2\Omega_z \underline{k}) \times \dot{\underline{r}} + \Omega_z^2 (-\underline{r}), \text{ (учли, что } \underline{k} \times (\underline{k} \times \underline{r}) = -\underline{r}).
\end{aligned}$$

Подставляя $\ddot{\underline{r}}$ в (2), получим $\underline{P} \cdot [\ddot{\underline{u}} + (\omega^2 - \Omega_z^2) \underline{u}] = 0$, или

$$\ddot{\underline{u}} + (\omega^2 - \Omega_z^2) \underline{u} = 0.$$

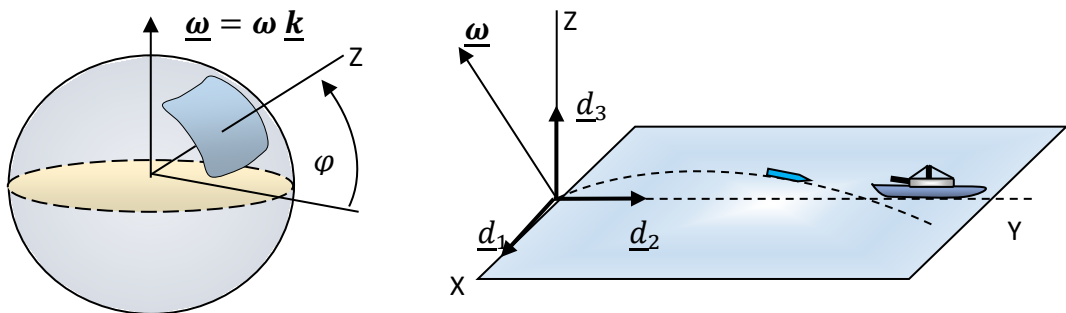
Решение этого уравнения $\underline{u}(t) = \underline{A} \cos \lambda t + \underline{B} \sin \lambda t$, где $\lambda^2 \equiv \omega^2 - \Omega_z^2 \approx \omega^2$, при произвольных $\underline{A}$ и $\underline{B}$, то есть при произвольных начальных условиях, описывает движение по эллипсу. Решение уравнения (2) $\underline{r} = \underline{P}(-\Omega_z \underline{k} t) \cdot \underline{u}(t)$ описывает вращение этого эллипса по часовой стрелке с угловой скоростью Ω_z . При начальных условиях, осуществленных Фуко (отклонение и отпускание без начальной скорости) $\underline{r}(0) = \underline{r}_0$, $\dot{\underline{r}}(0) = \underline{v}_0 = 0$ находим $\underline{A} = \underline{r}_0$, $\underline{B} = \frac{1}{\lambda} \Omega_z \underline{k} \times \underline{r}_0 \approx 0$ и решение $\underline{r} = \underline{P}(-\Omega_z \underline{k} t) \cdot \underline{r}_0 \cos \lambda t$ можно трактовать как вращение плоскости колебаний маятника.

Пример 2. Отклонение снарядов (битва у Фолклендских островов).

В декабре 1914 г. произошло сражение между английской и немецкой эскадрами у Фолклендских островов (50° южной широты).

По свидетельству английского морского офицера немецкие корабли обстреливались с максимальной дистанции (порядка 15 км), причем снаряды ложились левее цели примерно на сотню ярдов (примерно 90 м), хотя были пристреляны еще в Англии (примерно на 50° северной широты).

Рассмотрим полет снаряда на широте φ .



Отклонение снаряда

Уравнение динамики относительного движения

$$m \frac{d\underline{v}}{dt} = m \underline{g} + \underline{F}^{ад} + (-2m \underline{\omega} \times \underline{v}),$$

где $\underline{v}$ – скорость снаряда относительно Земли, $m \underline{g}$ – сила тяжести, считающаяся постоянной в рассматриваемой области, $\underline{F}^{ад}$ – аэродинамическая сила.

Для простоты положим $\underline{F}^{\text{ад}} = 0$, тогда уравнение примет вид

$$\frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{g} - 2 \underline{\omega} \times \underline{v}. \quad (10.11)$$

Это линейное дифференциальное уравнение может решено точно, мы построим здесь приближенное методом последовательных приближений.

Нулевое приближение получим, положив $\underline{\omega} = 0$:

$$\frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{g}, \Rightarrow \underline{v} = \underline{g}t + \underline{v}_0 \quad (10.12)$$

Первое приближение получим, подставив (10.12) в правую часть (10.11):

$$\frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{g} - 2 \underline{\omega} \times (\underline{g}t + \underline{v}_0). \Rightarrow \underline{v} = \underline{g}t + \underline{v}_0 - 2 \underline{\omega} \times \left(\frac{1}{2} \underline{g}t^2 + \underline{v}_0t \right). \quad (10.13)$$

Если ограничиться линейными членами относительно малой величины ω ($\omega \cong 0,727 \cdot 10^{-4}$), то этого приближения достаточно.

Сумма $\underline{g}t + \underline{v}_0$ - это движение тела без учета вращения Земли, слагаемое $(-\underline{\omega} \times \underline{g}t^2)$ объясняет отклонение падающих тел к востоку (в северном и южном полушариях); наконец, слагаемое $(-2 \underline{\omega} \times \underline{v}_0t)$ описывает отклонение снаряда вправо от направления стрельбы в северном полушарии и влево в южном. Чтобы оценить это отклонение, будем считать для простоты траекторию настильной, т.е. $\underline{v} \cong \underline{v}_0 + \dot{x}\underline{d}_1$, $\underline{v}_0 = v_0\underline{d}_2$.

Проинтегрируем это слагаемое и найдем проекцию вектора положения на направление оси x (вправо от направления стрельбы):

$$x = \underline{d}_1 \cdot (-\underline{\omega} \times \underline{v}_0t^2) = (\underline{d}_1 \times \underline{d}_2) \cdot \underline{k} \omega v_0t^2 = \omega v_0t^2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \omega v_0t^2 \sin \varphi.$$

В южном полушарии знак отрицательный, т.к. $(\underline{d}_1 \times \underline{d}_2) \cdot \underline{k} = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -\sin \varphi$, и снаряд отклоняется влево, поэтому при стрельбе в южном полушарии из орудия, пристрелянного в северном, отклонение удваивается.

Точное решение уравнения (10.11) в учебниках отсутствует; возможно, причина в громоздкости, если решать его в координатном виде. В векторном виде решение проще.

Решение неоднородного уравнения

$$\frac{d\underline{v}}{dt} + 2 \underline{\omega} \times \underline{v} = \underline{g}$$

равно сумме решений однородного уравнения $\frac{d\underline{v}}{dt} + 2 \underline{\omega} \times \underline{v} = \underline{0}$ и частного решения.

Вспомнив формулу Пуассона $\dot{\underline{P}} = \underline{\Omega} \times \underline{P}$, решение однородного уравнения немедленно запишем в виде $\underline{v}_{\text{одн}} = \underline{P}(-2 \underline{\omega}t) \cdot \underline{A}$, где $\underline{A}$ - произвольный постоянный вектор. Частное решение найдем методом вариации произвольных постоянных:

$$\underline{v}_{\text{частн}} = \underline{P}(-2 \underline{\omega}t) \cdot \underline{B}(t).$$

Подставив это выражение в уравнение, будем иметь

$$\underline{\underline{P}}(-2\omega t) \cdot \dot{\underline{B}}(t) = \underline{g}, \Rightarrow \dot{\underline{B}}(t) = \underline{\underline{P}}^T(-2\omega t) \cdot \underline{g} = \underline{\underline{P}}(2\omega t) \cdot \underline{g},$$

откуда $\underline{B}(t) = \int_0^t \underline{\underline{P}}(2\omega t) \cdot \underline{g} dt$ (положили $\underline{B}(0) = 0$ и, следовательно, $\underline{A} = \underline{v}_0$).

Записывая $\underline{\omega} = \omega \underline{k}$ и вспоминая представление Эйлера для тензора поворота

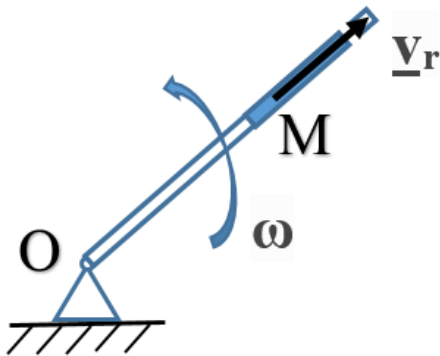
$$\underline{\underline{P}}(\theta \underline{k}) = \underline{k} \underline{k} + (\underline{E} - \underline{k} \underline{k}) \cos \theta + \underline{k} \times \underline{E} \sin \theta, \text{ получим точное решение}$$

$$\underline{v}(t) = \underline{\underline{P}}(-2\omega t) \cdot \left[\underline{v}_0 + (\underline{k} \cdot \underline{g}) \underline{k} \left(t - \frac{\sin 2\omega t}{2\omega} \right) + \frac{\sin 2\omega t}{2\omega} \underline{g} + \underline{k} \times \underline{g} (1 - \cos 2\omega t) \right].$$

Разлагая тригонометрические функции в ряды и, удерживая члены с первой степенью ω , получим приближенное решение (10.13).

Пример решения задач:

Трубка вращается с угловой скоростью $\omega = 10$ рад/с. Относительно трубки движется шарик М массой $m = 0,2$ кг со скоростью $v_r = 4$ м/с. Определить модуль количества движения шарика в момент времени, когда расстояние $OM = 0,4$ м.



Решение:

Вектор количества движения определяется формулой:

$$\underline{Q} \stackrel{\text{def}}{=} m \underline{v}$$

Шарик совершает сложное движение. Вектор скорости находится как сумма векторов относительной и переносной скорости.

$$\underline{v} = \underline{v_e} + \underline{v_r}$$

$$\underline{v_e} = \underline{\omega} \times \underline{r}.$$

$$|\underline{v_e}| = 4 \text{ м/с}.$$

$$|\underline{v}| = \sqrt{|\underline{v_e}|^2 + |\underline{v_r}|^2} = 5,65 \text{ м/с}.$$

$$Q = 1,13 \text{ кг м/с}$$